

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA



DISUSUN OLEH:

NIM : 2025573010009
NAMA : Dewi Almas
KELAS : TI 1D
JURUSAN : Teknologi Informasi Dan Komputer
PRODI : Teknik Informatika
DOSEN PENGAMPU : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.SC

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Algoritma dan Struktur Data ini dengan baik.

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan selama mengikuti mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Dalam laporan ini berisi penjelasan mengenai proses praktikum, hasil yang diperoleh, serta pemahaman mengenai penerapan algoritma dan struktur data dalam pemrograman.

Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, asisten praktikum, serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi saya maupun pembaca.

Buket Rata, 9 Maret 2026

Dewi Almas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Pendaftaran Akun di GitHub	2
2.2 Pembuatan Repository di GitHub	4
2.3 Menyalin Link Repository	5
2.4 Instalasi Node.js	6
2.5 Instalasi Git	7
2.6 Membuat Folder Project dan Menjalankan Perintah Git di Command Prompt	9
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	10

BAB I PENDAHULUAN

Algoritma dan struktur data merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam bidang ilmu komputer dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data merupakan cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat diakses serta dikelola secara efisien. Pemahaman yang baik mengenai kedua konsep ini sangat diperlukan untuk menghasilkan program yang efektif, efisien, dan mudah dipelihara.

Praktikum algoritma dan struktur data dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep teoritis melalui penerapan secara langsung. Dengan melakukan praktikum, mahasiswa dapat mempelajari cara merancang algoritma, mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman, serta menganalisis cara kerja program yang telah dibuat.

Melalui kegiatan praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan analitis dalam memecahkan permasalahan pemrograman. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam penggunaan berbagai struktur data serta memahami bagaimana struktur tersebut dapat mempengaruhi kinerja suatu program.

1.1 Latar Belakang

Algoritma dan struktur data merupakan dasar penting dalam bidang pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Dengan memahami algoritma dan struktur data, mahasiswa dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan efisien.

Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari penggunaan beberapa perangkat pendukung seperti *GitHub*, *Node.js*, dan *Git* untuk membantu proses pengelolaan dan penyimpanan project pemrograman. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari cara menggunakan *Command Prompt* untuk menjalankan perintah yang berkaitan dengan pengelolaan *Repository*.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan alat-alat tersebut dalam mendukung proses pembelajaran algoritma dan struktur data.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar penggunaan *GitHub* dalam menyimpan *Repository*.
- Mengetahui cara membuat *Repository* dan menyalin link *Repository*.
- Mengetahui cara menginstal *Node.js* dan *Git* pada komputer.
- Memahami cara menggunakan *Command Prompt* untuk menjalankan perintah *Git*.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pendaftaran Akun GitHub

1. Membuka Website *GitHub*

Buka aplikasi browser seperti Google Chrome atau browser lainnya, kemudian masuk ke situs resmi GitHub di <https://github.com>.

2. Klik Tombol Sign Up

Pada halaman utama GitHub, klik tombol “*Sign up*” untuk memulai proses pendaftaran akun baru.



3. Memasukkan Alamat Email

Masukkan alamat email aktif yang akan digunakan untuk membuat akun *GitHub*.

4. Membuat Password

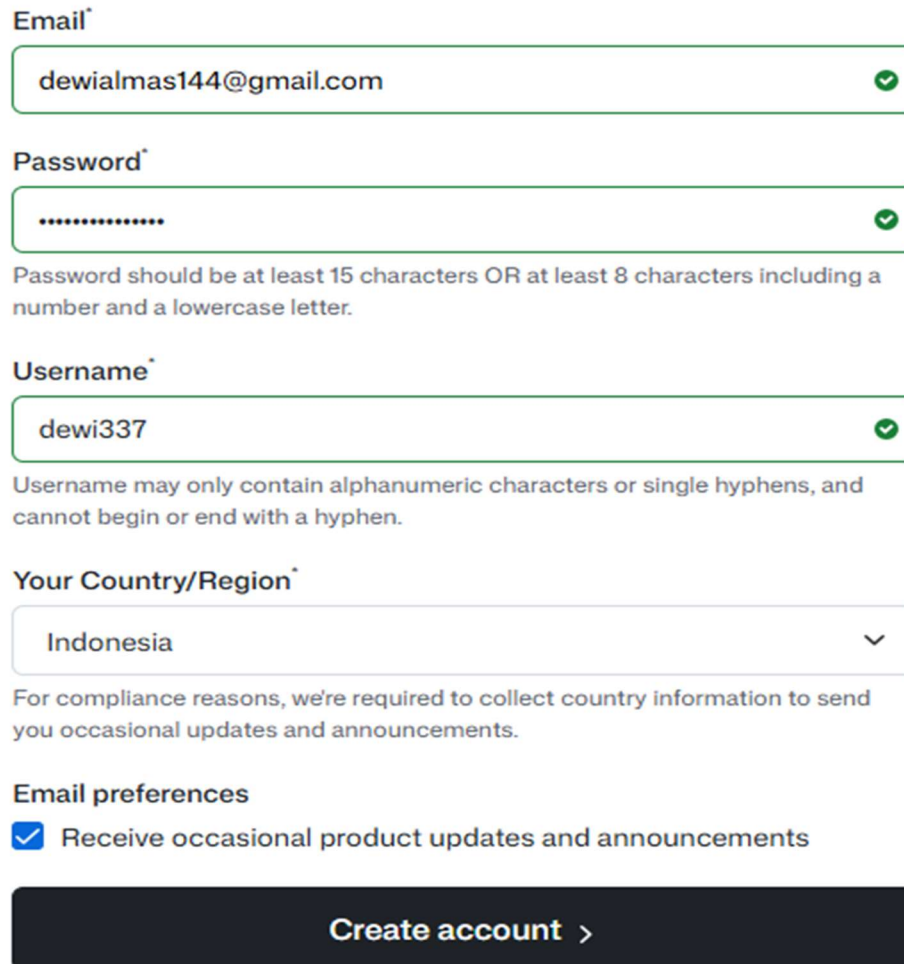
Masukkan kata sandi (password) yang kuat dan mudah diingat.

5. Membuat Username

Ketik username yang ingin digunakan sebagai nama akun *GitHub*. Username ini akan menjadi identitas akun Anda di *GitHub*.

6. Klik *create account*

Setelah semua data diisi klik “*create account*” untuk melakukan proses pembuatan akun dan melakukan verifikasi email



The screenshot shows the GitHub account creation interface. It includes four input fields: 'Email' with the value 'dewialmas144@gmail.com', 'Password' with masked characters, 'Username' with the value 'dewi337', and 'Your Country/Region' with a dropdown menu showing 'Indonesia'. Each field has a green checkmark icon on the right. Below the password field, there is a note: 'Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.' Below the username field, there is a note: 'Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.' Below the country/region dropdown, there is a note: 'For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.' At the bottom, there is a section for 'Email preferences' with a checked checkbox for 'Receive occasional product updates and announcements'. A large dark button labeled 'Create account >' is at the bottom.

Email*

dewialmas144@gmail.com ✓

Password*

..... ✓

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

dewi337 ✓

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

Indonesia ▼

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Email preferences

☒ Receive occasional product updates and announcements

Create account >

7. Melakukan Verifikasi Email

Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik link verifikasi yang dikirim oleh *GitHub* untuk mengaktifkan akun.

Not able to enter the code? Paste the following link into your browser:
https://github.com/account_verifications/confirm/dd95fa9b-d06a-4c4d-b6ab-900b1814f797/91400796

8. Akun GitHub Berhasil Dibuat

Setelah proses verifikasi selesai, akun *GitHub* sudah berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk membuat *Repository*, menyimpan kode program, serta berkolaborasi dengan pengguna lain.

2.2 Pembuatan Repository di GitHub

1. Login ke akun *GitHub*

Buka browser lalu masuk ke website *GitHub* dan login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya.

2. Klik tombol “*Create Repository*”

Pada halaman utama GitHub, klik tombol *Create Repository* untuk mulai membuat repository baru



3. Mengisi Nama *Repository*

Masukkan nama repository pada kolom *Repository name*. Pada saat praktikum, nama *Repository* diisi menggunakan NIM dan nama mata kuliah sesuai dengan instruksi dosen.

4. Menambahkan Deskripsi (Opsional)

Isi kolom *Description* untuk menjelaskan isi atau tujuan *Repository* (boleh juga dikosongkan).

5. Mengatur Repository Menjadi Public

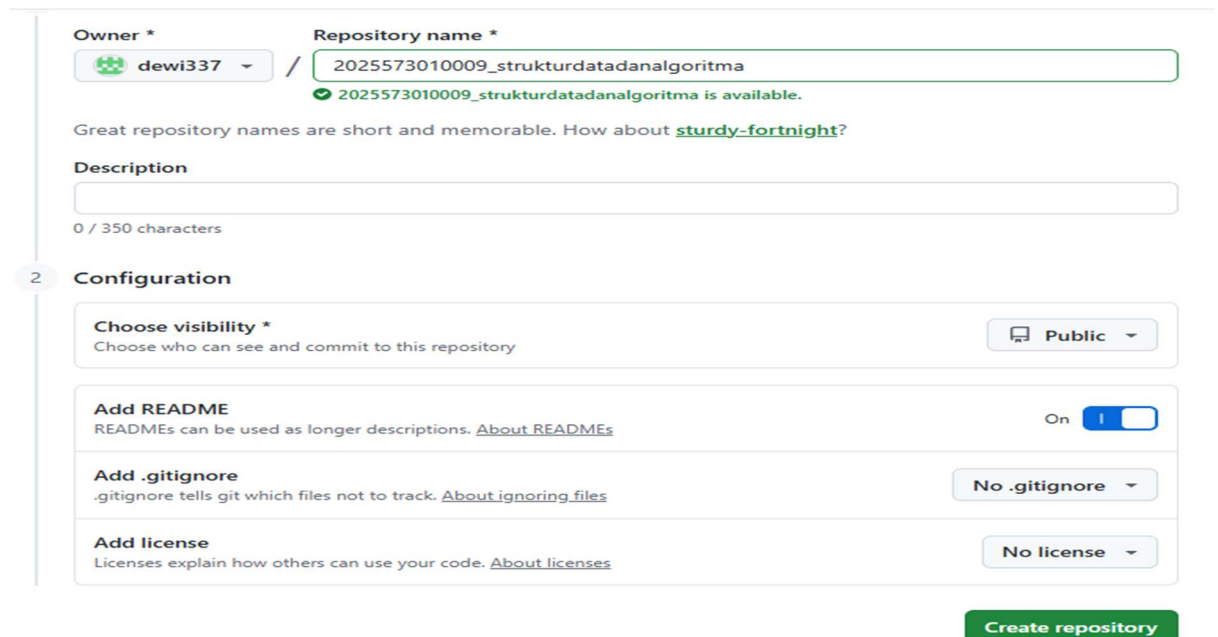
Pada bagian *Repository visibility*, pilih opsi *Public* agar *Repository* dapat dilihat oleh semua orang sesuai dengan instruksi dosen pada saat praktikum.

6. Menambahkan File README (Opsional)

Centang “*Add a README file*” jika ingin menambahkan file README sebagai penjelasan awal *Repository*.

7. Klik “*Create Repository*”

Setelah semua data diisi, klik tombol “*Create repository*” untuk membuat *Repository* baru.



8. Repository Berhasil Dibuat

Setelah itu halaman *Repository* akan muncul dan *Repository* siap digunakan untuk menyimpan project.

2.3 Menyalin Link Repository di GitHub

1. Membuka *Repository*

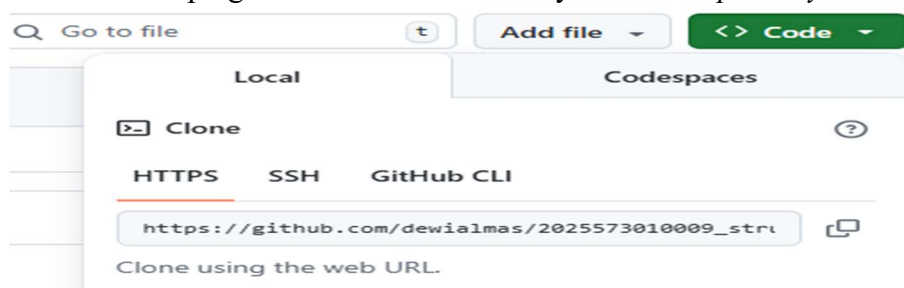
Masuk ke akun *GitHub* kemudian buka *Repository* yang telah dibuat sebelumnya.

2. Klik Tombol “*Code*”

Pada halaman *Repository*, klik tombol *Code* yang berada di bagian atas daftar file repository.

3. Menyalin Link *Repository*

Setelah tombol *Code* diklik, akan muncul link *Repository*. Klik tombol *Copy* yang berada di samping link tersebut untuk menyalin link *Repository*.



4. Membuka Google Drive

Setelah link repository disalin, buka Google Drive yang telah disediakan oleh dosen.

5. Menempelkan Link *Repository*

Tempelkan (paste) link repository tersebut pada tempat atau file yang telah disediakan di Google Drive.

6. Link Repository Berhasil Dikirim

Setelah link ditempelkan, *Repository* GitHub berhasil dikirim sesuai dengan instruksi praktikum.

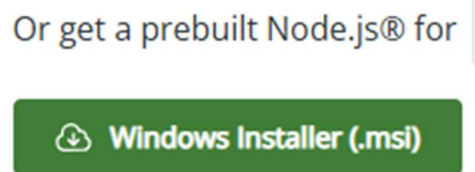
2.3 Instalasi Node.js

1. Membuka Website Resmi *Node.js*

Buka browser kemudian masuk ke website resmi *Node.js*.

2. Mengunduh *Node.js*

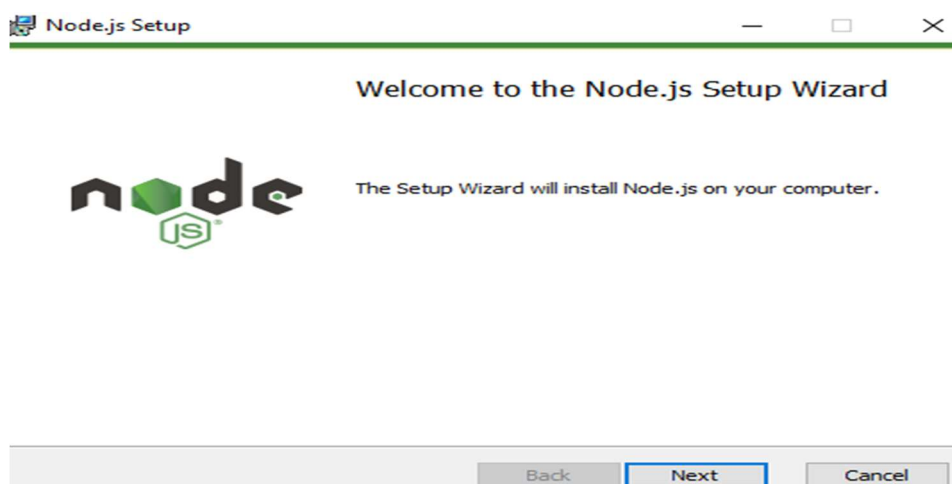
Pada halaman download *Node.js*, pilih dan klik “*Windows Installer (.msi)*” untuk mengunduh file instalasi *Node.js* yang sesuai dengan sistem operasi Windows.



3. Membuka File Installer

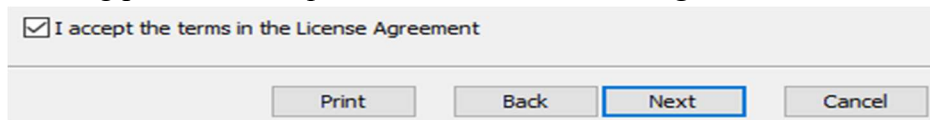
Setelah proses download selesai, buka file *Node.js installer (.msi)* yang telah diunduh untuk memulai instalasi

4. Klik Tombol “Next” Pada jendela instalasi *Node.js*, klik tombol “*Next*” untuk melanjutkan proses instalasi.



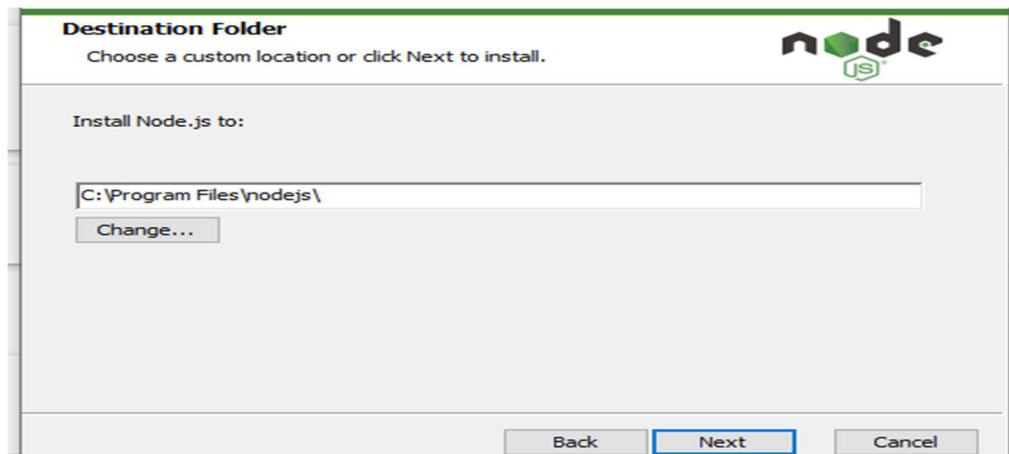
5. Menyetujui *License Agreement*

Centang pilihan “*I accept the terms in the License Agreement*”, kemudian klik “*Next*”



6. Memilih Lokasi Instalasi

Tentukan lokasi instalasi *Node.js* pada komputer, kemudian klik “*Next*”.



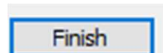
7. Memulai Proses Instalasi

Klik tombol “*Install*” untuk memulai proses instalasi *Node.js* pada komputer.



8. Menyelesaikan Instalasi

Setelah proses instalasi selesai, klik tombol “*Finish*” untuk menyelesaikan instalasi.



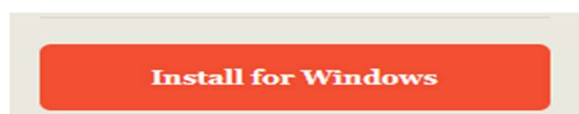
2.4 Instalasi Git SCM

1. Membuka Website Git

Buka browser kemudian masuk ke website resmi *Git SCM*.

2. Mengunduh Git

Pada halaman utama *Git SCM*, klik tombol *Download for Windows* untuk mengunduh file instalasi Git.

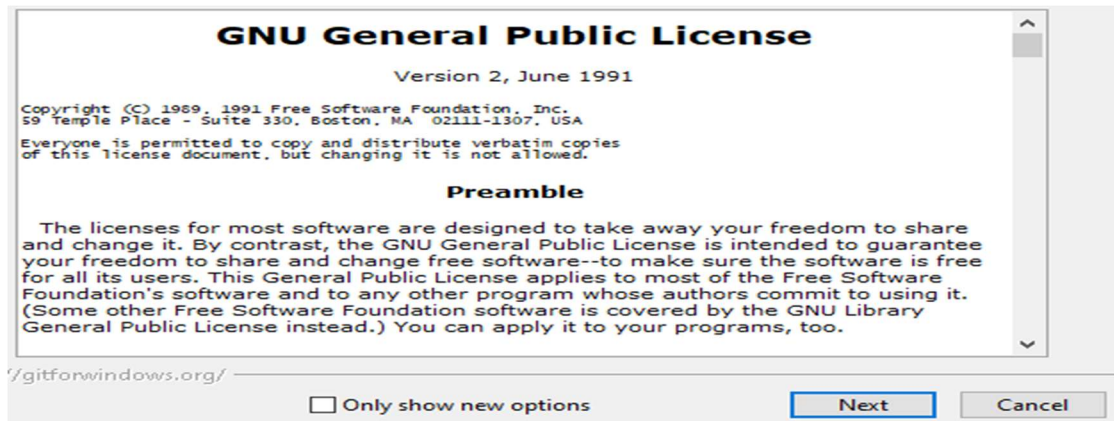


3. Membuka File Installer

Setelah proses download selesai, buka file *installer Git* yang telah diunduh untuk memulai proses instalasi.

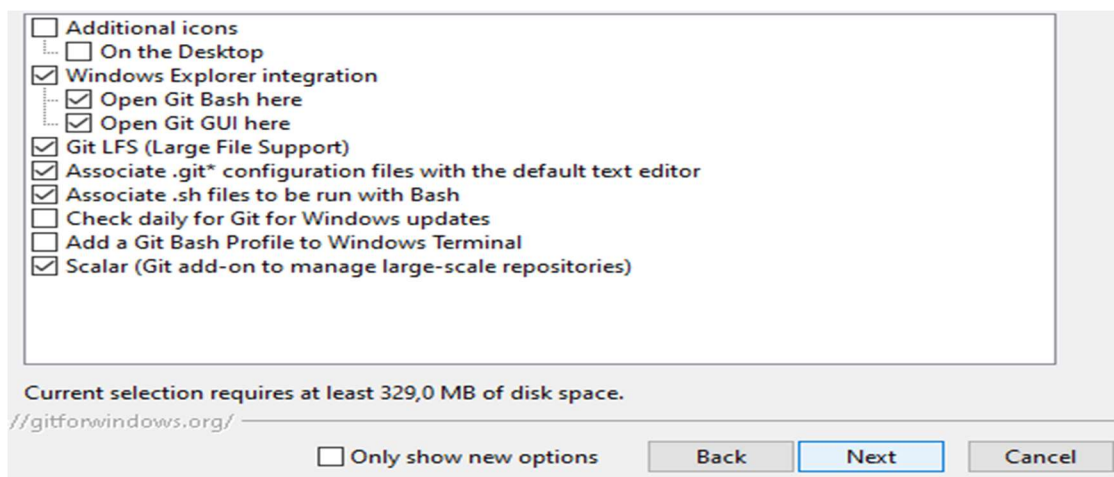
4. Klik Tombol “Next”

Pada jendela instalasi *Git*, klik tombol *Next* untuk melanjutkan proses instalasi.



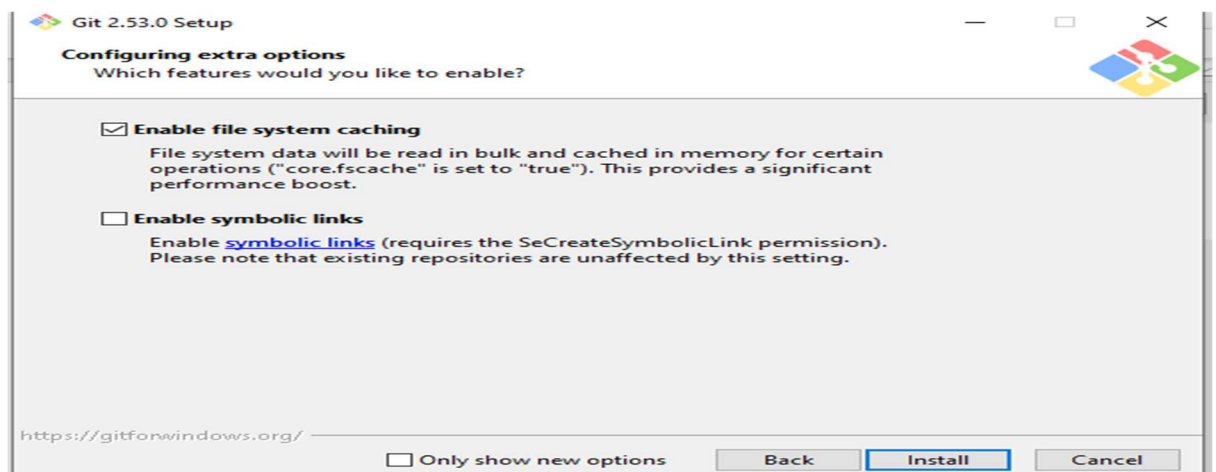
5. Memilih Lokasi Instalasi

Tentukan lokasi instalasi *Git* pada komputer, kemudian klik *Next*.



6. Melanjutkan Proses Instalasi

Ikuti langkah instalasi dengan menekan tombol *Next* sampai muncul tombol *Install*.

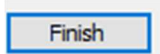


9. Memulai Instalasi

Klik tombol *Install* untuk memulai proses instalasi *Git*.

10. Menyelesaikan Instalasi

Setelah proses instalasi selesai, klik tombol *Finish* untuk menyelesaikan instalasi



2.6 Membuat Folder Project dan Menjalankan Perintah Git di Command Prompt

Pada tahap ini dibuat sebuah folder baru pada komputer (di Local Disk C atau D) yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan *Repository* dari *GitHub* sebelum menjalankan perintah menggunakan *Git* melalui *Command Prompt*

Langkah-langkah Membuat Folder dan Menyalin *Repository*

1. Membuat Folder

Buat sebuah folder baru di komputer, bisa disimpan di “Local Disk C atau D” sesuai keinginan. Folder ini akan digunakan untuk menyimpan project.



2. Membuka *Command Prompt*

Buka *Command Prompt* untuk menjalankan perintah

3. Menjalankan Perintah “*Git Clone*”

Ketik perintah “*git clone*” untuk menyalin *Repository* dari *GitHub* menggunakan *Git*

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\acer>cd\

C:\>cd D:
D:\

C:\> D:

D:\>"Struktur data&algoritma"
'"Struktur data&algoritma"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\>cd "Struktur data&algoritma"

D:\Struktur data&algoritma>git clone https://github.com/dewialmas/2025573010009_strukturdatadanalgoritma.git
Cloning into '2025573010009_strukturdatadanalgoritma'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

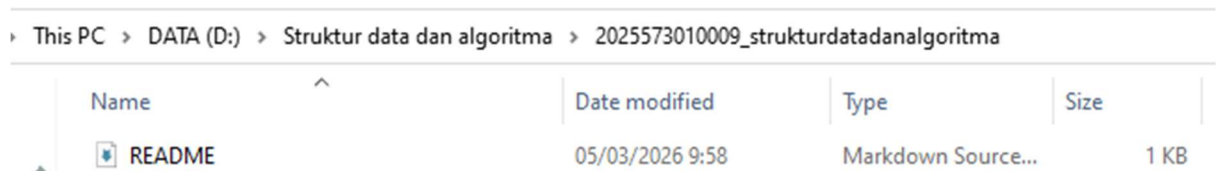
D:\Struktur data&algoritma>
```

4. Repository Berhasil Disalin

Setelah perintah dijalankan, *Repository* dari *GitHub* akan tersalin ke dalam folder yang telah dibuat.

5. Melihat Hasil di Folder

Buka kembali folder tersebut, maka di dalamnya akan muncul beberapa file dari *Repository*, salah satunya adalah “*README*”.



Name	Date modified	Type	Size
 README	05/03/2026 9:58	Markdown Source...	1 KB

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa penguasaan algoritma dan struktur data tidak hanya terbatas pada logika pemrograman, tetapi juga melibatkan kemahiran dalam mengelola lingkungan kerja digital. Implementasi *Node.js* sebagai runtime utama, serta penggunaan *Git* dan *GitHub* untuk pengelolaan *Repository*, terbukti menjadi fondasi krusial dalam menyusun kode yang terstruktur, aman, dan profesional. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman teoretis dan penggunaan perangkat pengembang (*developer tools*) ini sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi proses pembuatan serta pemeliharaan program bagi seorang praktikan.